

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kontrakan

Menurut Sidik dan Prasetyo (2022) rumah kontrakan yaitu rumah yang dibangun dengan tujuan untuk disewakan, baik untuk jangka waktu sebulan, tahunan, atau bahkan lebih lama, yang bisa berupa rumah susun ataupun rumah tunggal. Konsep rumah kontrakan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterjangkauan tarif, kesesuaian harga dengan kondisi fisik bangunan, daya saing harga, serta relevansi antara biaya sewa dan manfaat yang diperoleh penyewa memengaruhi keputusan penyewa untuk menyewa (Hernaningsih, 2021).

2.2. Kontrami

Kontrami merupakan nama sebuah unit usaha penyewaan tempat tinggal berupa rumah kontrakan yang berlokasi di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Unit kontrakan ini terdiri atas 15 pintu yang disewakan kepada individu maupun keluarga sebagai tempat tinggal jangka menengah hingga panjang. Setiap unit dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti kamar tidur, kamar mandi, dapur kecil, yang memadai. Lingkungan sekitar kontrakan tergolong tertata dan cukup kondusif untuk tempat tinggal, didukung oleh sistem keamanan lingkungan dan akses transportasi umum yang cukup mudah dijangkau.

2.3. Penyewaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyewaan berasal dari kata "sewa," yang mengacu pada pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Dalam konteks ini, penyewaan merujuk pada suatu kesepakatan antara dua pihak, yakni pemilik barang dan penyewa, di mana pemilik memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan barang tersebut dalam periode waktu tertentu dengan pembayaran sewa sebagai imbalan.

Perjanjian sewa menyewa diatur di dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa, perjanjian sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi oleh pihak yang lain.

2.4. Sistem Sewa Kontrakan

Secara umum, sistem penyewaan kontrakan banyak dilakukan dengan metode manual. Menurut (Mursyid & Arman, 2021) sistem ini melakukan pengecekan ketersediaan kamar, pencarian data penyewa serta memeriksa status pembayaran penyewa secara langsung. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan pencatatan transaksi dan risiko kesalahan administrasi (Alfarezy, Ridho dan Prayoga, 2024). Karena Menurut (Nuraiman, Kamdan, dan Yustiana, 2023) arsip manual sangat rentan terhadap kerusakan akibat faktor eksternal, seperti kelembaban atau air. Sering berjalan waktu sistem sewa kontrakan berkembang menjadi dapat dilakukan secara *online*. Sistem penyewaan berbasis *online* ini menawarkan berbagai kelebihan, antara lain kemudahan dalam pengelolaan data, efisien dari segi waktu dan biaya, karena proses pembayaran dapat dilakukan secara transfer tanpa perlu menggunakan metode tunai. (Wijoyo et al., 2024).

2.5. Sistem Manajemen Informasi

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah gabungan dari teknologi informasi, proses bisnis, dan orang yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan operasi bisnis yang lebih baik (Mahyadi, 2023). Menurut (Armah & Firdaus, 2024) SIM tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi komputer semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti sumber daya manusia, prosedur, dan kebijakan organisasi. Hal ini memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun selaras dengan tujuan, strategi, dan budaya organisasi. Dengan kata lain, SIM berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan manajerial dan kemampuan teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Penerapan SIM yang efektif

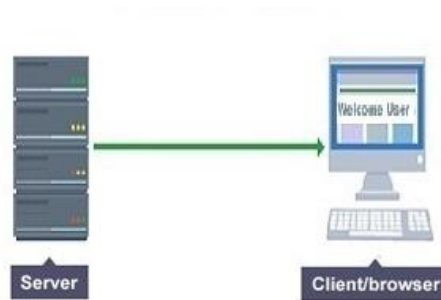
memungkinkan data dari berbagai departemen untuk terintegrasi dengan baik, mempercepat aliran informasi antar bagian, serta mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja secara lebih terstruktur dan terorganisir.

2.6. Website

Secara umum, website (web) dipahami sebagai sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk digital baik itu teks, gambar, animasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses dari seluruh dunia yang memiliki koneksi internet (Arthalia & Prasetyo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa website berperan penting sebagai media komunikasi digital yang efektif, fleksibel, dan mudah diakses, terutama dalam mendukung layanan informasi dan transaksi secara daring dalam berbagai bidang. Lebih lanjut, berdasarkan cara pengelolaan dan interaksi, website dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

2.6.1. Website Statis

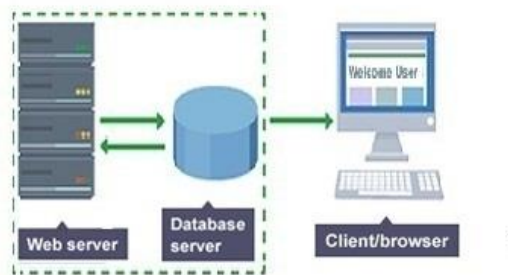
Situs web statis merupakan situs web yang memiliki isi tidak dimaksudkan untuk diperbarui secara berkala sehingga pengaturan ataupun pemutakhiran isi atas situs web tersebut dilakukan secara manual (Azhar et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa situs web statis cenderung lebih sederhana baik dari segi struktur maupun pengelolaannya, karena tidak memerlukan basis data atau sistem manajemen konten yang kompleks. Web statis ini dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa melibatkan bahasa pemrograman sisi server seperti PHP, Python, atau Node.js. Karena tidak bergantung pada database atau server-side processing. Secara umum berkas-berkas yang terdapat pada situs web statis terdiri atas kumpulan file yang secara terstruktur menyusun keseluruhan tampilan dan isi dari sebuah situs web.



Gambar 2.1 web statis

2.6.2. Website Dinamis

Menurut (Pradana, 2021) sebuah website dapat dikategorikan sebagai website dinamis apabila konten informasi yang ada di dalamnya mengalami perubahan secara berkala dan memiliki sifat interaktif dua arah antara pemilik situs dan penggunanya. Sebagai contoh, media sosial seperti Facebook merupakan jenis website dinamis yang memenuhi karakteristik tersebut. Selain itu, karakteristik website dinamis juga didukung oleh pemanfaatan teknologi pemrograman sisi server, seperti PHP atau ASP.NET, yang memungkinkan pengelolaan dan pembaruan konten secara otomatis sesuai dengan interaksi pengguna.



Gambar 2.2 web dinamis

2.7. Automated payment reminder

Automated payment reminder adalah sistem informasi yang dirancang untuk secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pelanggan guna mengingatkan jatuh tempo pembayaran tagihan. Sistem ini terintegrasi dengan basis data pelanggan dan riwayat transaksi, sehingga dapat menjadwalkan pengiriman notifikasi secara berkala melalui berbagai saluran komunikasi seperti SMS, email,

atau WhatsApp. Penerapan sistem ini menjadi sangat relevan karena dapat mempercepat proses pengingat yang sebelumnya dilakukan secara manual serta meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data pembayaran (Yusuf et al., 2025). Lebih lanjut, (Rianto et al., 2024) menyatakan bahwa pengelolaan tagihan yang terstruktur dan otomatis tidak hanya mendukung kestabilan arus kas dalam sistem bisnis, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta kepuasan penghuni.

2.8. *HyperText Markup Language (HTML)*

(Sinlae et al., 2024) Menurut HTML atau *HyperText Markup Language* merupakan bahasa pemrograman yang secara luas digunakan dalam pembuatan halaman web. HTML menggabungkan konsep *hypertext*, yang memungkinkan terjadinya tautan antar halaman, dengan bahasa markup, yang berfungsi memberikan struktur pada dokumen teks melalui penggunaan tag tertentu untuk menyusun tampilan halaman web.

Elemen HTML dimulai dengan tag awal, yang diikuti dengan isi elemen dan tag akhir. Sebuah dokumen HTML memiliki struktur dasar yaitu:

```
<html>
  <head>
    <title> Judul Web </title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```

2.9. *Cascading Style Sheets (CSS)*

Cascading Style Sheets (CSS), atau yang dikenal sebagai bahasa lembar gaya, merupakan suatu bahasa yang berfungsi untuk mengatur aspek visual dan tata letak dari dokumen yang ditulis menggunakan bahasa markup. CSS memberikan kemampuan bagi pengembang untuk memisahkan konten dari presentasi, sehingga

memungkinkan pengelolaan tampilan halaman web secara lebih sistematis, konsisten, dan efisien dalam konteks pengembangan antarmuka pengguna.

Terdapat tiga metode utama untuk mengintegrasikan CSS ke dalam dokumen HTML, yaitu:

1. *External Style Sheet* CSS ditempatkan dalam file terpisah (.css) dan dihubungkan ke file HTML melalui tag `<link>` yang diletakkan di dalam bagian `<head>`. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan gaya secara terpusat untuk banyak halaman.

```
<head>
    <title>CSS Secara Internal</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
```

2. *Internal Style Sheet* CSS ditulis langsung di dalam file HTML, tepatnya di bagian `<head>`, menggunakan tag `<style>`. Metode ini cocok untuk halaman tunggal dengan kebutuhan gaya yang spesifik.

```
<head>
    <title>CSS Secara Internal</title>
    <style type="text/css">
        P{text-align:justify;}
    </style>
</head>
```

3. *Inline Style* CSS disisipkan langsung pada elemen HTML melalui atribut `style`. Gaya ini diterapkan hanya untuk elemen tertentu dan tidak dianjurkan untuk penggunaan dalam jumlah besar karena menyulitkan pemeliharaan.

```
<body>

    <p style="text-align:justify;">
        Paragraph yang diatur CSS Secara Interna
    </p>
</body>
```

2.10. JavaScript

Menurut (Putawa, 2021) JavaScript adalah salah satu bahasa scripting paling populer yang banyak dimanfaatkan untuk membangun halaman web yang interaktif serta mampu merespons berbagai peristiwa (event) yang terjadi di dalam halaman tersebut. Dalam JavaScript, terdapat beberapa jenis tipe data dasar yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu tipe data primitif dan tipe data komposit. JavaScript berfungsi untuk mengatur elemen tampilan pada halaman web. Selain itu, JavaScript juga dimanfaatkan untuk melakukan validasi terhadap *input* pengguna pada form sebelum data dikirimkan ke server. Sebagai bahasa pemrograman, JavaScript memiliki struktur dasar yang mencakup penggunaan variabel serta berbagai jenis tipe data. Penulisan dasar code javascript seperti :

```
<script>
    console.log("Hi, ini kode Javascript");
</script>
```

2.11. Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman *server side* yang bersifat *open-source*. *Server Side* adalah script yang dimasukkan untuk diproses oleh dan diproses di server dan PHP memiliki keunggulan bersifat *open-source*, yaitu pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan aplikasi atau sistem sesuai keinginan (Endra et al., 2022). Salah satu kelemahan penggunaan PHP Native adalah waktu pengembangan yang relatif lebih lama, terutama untuk proyek berskala menengah hingga besar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan struktur kode yang mengharuskan penulisan ulang fungsi-fungsi tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan atau bug yang lebih kompleks dalam sistem. Struktur dasar pemrograman PHP yaitu:

```
<?php
    echo "Hello World!";
?>
```

2.12. Laravel

Menurut (sinlae et al., 2024) Laravel adalah framework berbasis PHP yang banyak dipilih oleh pengembang karena menawarkan kemudahan penggunaan, tingkat keamanan yang tinggi, serta efisiensi dalam pengembangan. Framework ini dirancang untuk memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi web dengan struktur kode yang terorganisir dengan baik, serta menyediakan berbagai fitur bawaan yang mendukung pengembangan aplikasi modern, seperti *routing*, *middleware*, dan sistem autentikasi.

2.12.1. Fitur Unggulan Laravel

Laravel sebagai salah satu framework PHP yang paling populer, menawarkan berbagai fitur keunggulan sebagai berikut:

1. *Eloquent ORM*

Eloquent ORM mempermudah proses manajemen basis data dengan menyediakan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami dalam bahasa PHP. Dengan fitur ini, pengembang dapat menulis *query database* secara efisien. Selain itu, *Eloquent* juga mendukung hubungan antar tabel dengan kuat, sehingga memudahkan dalam pengelolaan relasi data yang kompleks di dalam aplikasi.

2. *Blade*

Blade sebagai mesin *templating* Laravel, mendukung penggunaan *layout* dan *template* secara terstruktur. Fitur seperti *template inheritance* dan *sections* memungkinkan pengembang mengatur tampilan antarmuka secara lebih rapi dan modular. Hal ini mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan kemudahan dalam pemeliharaan (*maintainability*) antarmuka pengguna.

3. migrasi *database* memungkinkan pengembang mengelola perubahan struktur *database* dengan lebih aman dan sistematis. Setiap perubahan skema dapat didokumentasikan dan diterapkan ke berbagai lingkungan pengembangan tanpa harus melakukannya secara manual. Hal ini

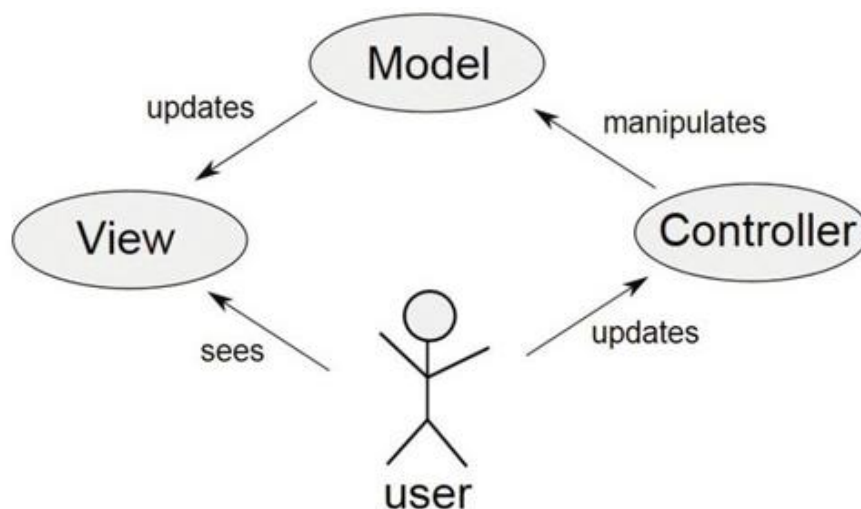
mengurangi risiko kesalahan dan menjamin konsistensi struktur basis data di seluruh tim pengembang.

4. Dukungan komunitas Laravel yang besar dan aktif, serta dokumentasi resmi yang lengkap, menjadi faktor penting dalam keberhasilan adopsi framework ini. Komunitas tersebut menyediakan berbagai sumber daya, seperti tutorial, forum diskusi, hingga paket tambahan yang memperkaya ekosistem Laravel. Sementara itu, dokumentasi yang jelas membantu pengembang memahami dan memanfaatkan fitur-fitur Laravel secara maksimal, mempercepat proses pembelajaran dan integrasi ke dalam proyek pengembangan.

2.12.2. Arsitektur Laravel

Arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) pada Laravel menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk pengembangan aplikasi web. Menurut (Rahmawati & Sumarsono, 2024) dengan memisahkan logika aplikasi ke dalam tiga komponen utama: *model view dan controller* mendukung proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi secara lebih efisien dan terorganisir.

Dalam konteks implementasi, struktur folder Laravel mendukung arsitektur MVC sebagai berikut:



Gambar 2.3 Model View Controller

1. *Model*

Model disimpan dalam direktori App/Models, dan berperan dalam menangani interaksi dengan basis data. Komponen ini mengelola data serta merepresentasikan logika bisnis yang berkaitan dengan data tersebut.

2. *View*

View terletak di dalam direktori resources/views dan bertanggung jawab untuk menghasilkan antarmuka pengguna. Laravel memanfaatkan *Blade* sebagai mesin *templating* yang memungkinkan pengembang menyusun tampilan HTML secara modular, dinamis, dan lebih mudah untuk dikelola.

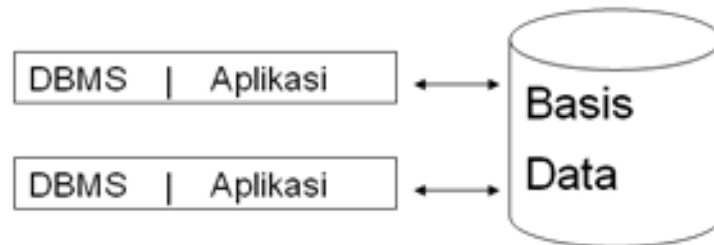
3. *Controller*

Controller dapat ditemukan pada direktori App/Http/Controllers. Komponen ini bertugas untuk menangani *input* dari pengguna, melakukan pemrosesan melalui *Model*, dan kemudian mengembalikan hasilnya ke *View*. Umumnya, *Controller* berisi sekumpulan metode atau fungsi yang dikenal sebagai *actions* atau *handlers*, yang dirancang untuk merespons berbagai permintaan HTTP seperti *GET*, *POST*, *PUT*, dan *DELETE*. Saat sebuah permintaan masuk, sistem routing Laravel akan menentukan *Controller* serta metode yang tepat untuk menangani permintaan tersebut, dan akan menjalankan logika yang telah didefinisikan.

2.13. Database

Database atau Basis data adalah kumpulan data terkait yang disimpan bersama dengan redundansi terkontrol untuk melayani satu atau lebih aplikasi secara optimal (Dirgantara et al., 2023). Sedangkan menurut (Setiyowati & Siswanti, 2021) *database* didefinisikan sebagai suatu sistem yang menyimpan fakta-fakta secara terstruktur, di mana struktur tersebut dikenal sebagai skema yang berfungsi untuk merepresentasikan objek-objek yang terdapat dalam database, sekaligus menjelaskan hubungan antar objek tersebut secara sistematis dan terorganisir. Untuk mengelola dan mengatur akses terhadap data tersebut secara efisien, digunakan perangkat lunak khusus yang disebut *Database Management*

System (DBMS), yang dirancang untuk menghasilkan, memelihara, serta mengatur manipulasi data secara terstruktur.



Gambar 2.4 basis data dan DBMS

2.14. MYSQL

Menurut (Siregar et al., 2024) MySQL merupakan sistem manajemen basis data (DBMS) yang bersifat open source dan tersedia dalam dua jenis lisensi, yaitu lisensi perangkat lunak bebas (*Free Software*) dan perangkat lunak berpaten dengan penggunaan terbatas (*Shareware*). Sebagai database server yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GNU *General Public License* (GPL), MySQL dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik pribadi maupun komersial, tanpa dikenakan biaya lisensi.



Gambar 2.5 MySQL

MySQL kerap dipilih oleh para pengembang karena menawarkan sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Gratis dan Komersial

MySQL tersedia secara open source tanpa biaya, namun juga menyediakan versi komersial dengan fitur tambahan dan dukungan teknis resmi.

- Skalabilitas Tinggi

Mampu menangani database berskala besar, dengan jumlah data lebih dari 50 juta record.

- Koneksi dan Keamanan

Dapat diakses melalui internet dengan kontrol akses tertentu dan dilindungi oleh sistem enkripsi kata sandi untuk menjaga keamanan data.

- Fleksibel dan Portabel

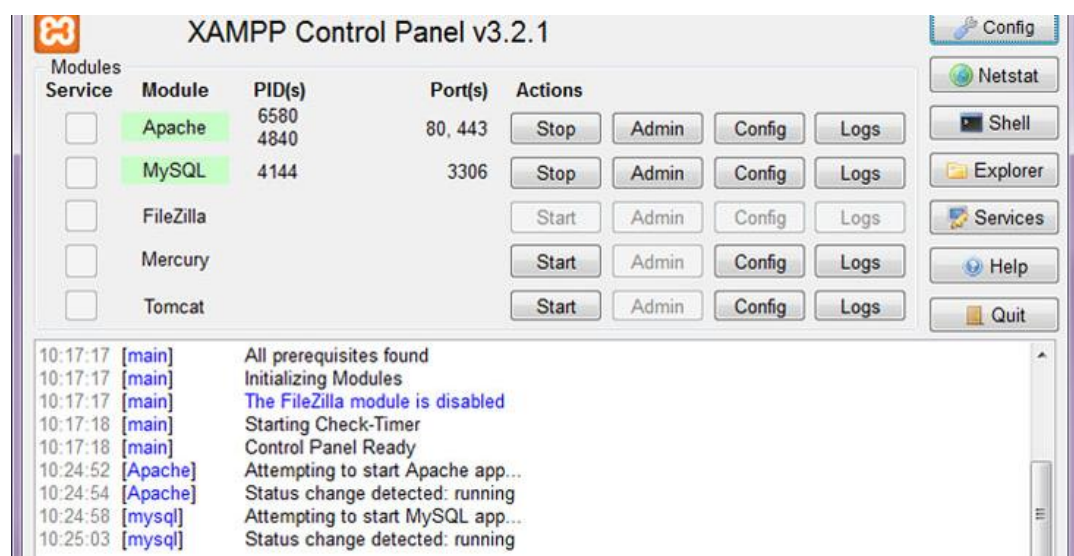
Dapat digunakan untuk aplikasi desktop dan web, serta mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Java, dan C++ melalui plugin atau driver khusus.

- Lintas Platform

Berjalan stabil di berbagai sistem operasi (Windows, Linux, Unix), serta mendukung migrasi data antar platform dengan mudah.

2.15. XAMPP

XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi sebagai server web lokal (local web server), yang memungkinkan pengembang untuk menguji dan mengembangkan aplikasi berbasis web secara *offline* sebelum dipublikasikan ke server produksi.



Gambar 2.6 xampp

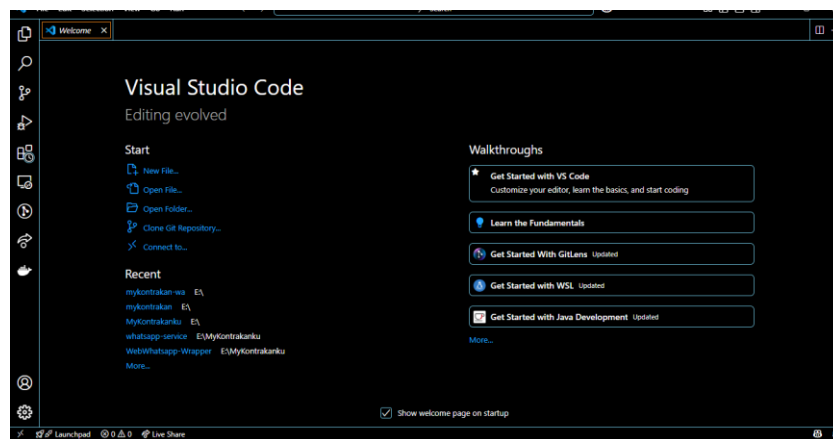
XAMPP sendiri merupakan singkatan yang mencerminkan integrasi berbagai program, yaitu:

- X (*Cross-Platform*)
XAMPP dirancang untuk kompatibel dengan berbagai sistem operasi komputer, seperti Windows, Linux, dan macOS. Hal ini memungkinkan XAMPP untuk digunakan secara luas di berbagai platform perangkat.
- A (Apache)
Apache adalah aplikasi server web yang menjadi komponen utama dalam XAMPP. Aplikasi ini bersifat *open-source*, yang berarti dapat diakses, digunakan, dan dikembangkan tanpa biaya, memberikan fleksibilitas lebih bagi pengembang untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- M (MySQL / MariaDB)
MySQL dan MariaDB adalah sistem manajemen database yang digunakan sebagai server database default dalam XAMPP. Kedua aplikasi ini memungkinkan pengelolaan data yang efisien dan efektif dalam pengembangan aplikasi berbasis web.
- P (PHP)
PHP adalah bahasa pemrograman sisi server (*back-end*) yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. PHP berperan penting dalam menjalankan logika aplikasi serta berinteraksi dengan *database*.
- P (Perl)
Perl adalah bahasa pemrograman serba guna yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengembangan aplikasi web, pembuatan antarmuka pengguna grafis (GUI), pemrograman jaringan, serta administrasi sistem. Perl memiliki fleksibilitas dalam menangani berbagai tugas pengembangan perangkat lunak.

2.16. Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft, dirancang dengan antarmuka yang sederhana, mampu menawarkan beragam fitur canggih yang mendukung produktivitas pengembang perangkat

lunak. Menurut (Ananda, Wardhani dan Nurhayati, 2024) dengan beberapa fitur pada visual studio code seperti *live server*, *debugging*, dan *linting*, dapat lebih mempermudah dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam kode yang ditulis, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan cepat.



Gambar 2.7 visual code

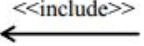
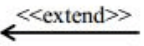
2.17. *Unified Modeling Language (UML)*

Menurut (Rusli dan Triandini 2022) *Unified Modeling Language (UML)* adalah bahasa visual yang digunakan untuk membantu menggambarkan dan merancang sistem, terutama dalam pengembangan perangkat lunak. UML berfungsi untuk menjelaskan ide, membangun struktur, serta mendokumentasikan bagian-bagian penting dari suatu sistem, baik itu sistem berbasis teknologi maupun sistem non-teknologi. UML kini telah menjadi standar yang umum digunakan dalam pendekatan Pemodelan Berorientasi Objek (PBO). Secara garis besar, diagram dalam UML terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu diagram yang menunjukkan struktur sistem (seperti komponen dan hubungan antar bagian) dan diagram yang menunjukkan perilaku sistem (seperti alur proses dan interaksi pengguna).

2.17.1. *Use Case Diagram*

Pengertian *Use Case Diagram* menurut (Hasanah dan Untari, 2020) merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan fungsional dari suatu sistem. Diagram ini berfokus pada deskripsi perilaku sistem

dari sudut pandang pengguna akhir atau aktor. Setiap *use case* merepresentasikan satu bentuk interaksi antara actor yang dapat berupa pengguna atau sistem eksternal dengan sistem yang sedang dikembangkan, guna mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini sangat berguna dalam tahap awal analisis dan perancangan, karena membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem secara jelas dan terstruktur. Adapun simbol-simbol yang digunakan pada *use case* diagram sebagai berikut:

Simbol	Keterangan
	Aktor : Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i>
	<i>Use case</i> : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	<i>Association</i> : Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan <i>use case</i>
	<i>Generalisasi</i> : Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i>
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

Gambar 2.8 simbol *use case* diagram

2.17.2. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir (Hasanah dan Untari, 2020). Diagram ini berfungsi untuk memvisualisasikan alur aktivitas dalam suatu sistem secara rinci,

mulai dari titik awal proses, berbagai kemungkinan jalur atau keputusan yang dapat terjadi selama proses berlangsung, hingga bagaimana proses tersebut diselesaikan. Adapun simbol-simbol yang digunakan pada *activity diagram* sebagai berikut:

Simbol	Nama	Keterangan
	Status awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / Decision	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	Penggabungan / Join	Penggabungan dimana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir
	Swimlane	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

Gambar 2.9 simbol activity diagram

2.17.3. Class Diagram

Class diagram atau diagram kelas merupakan salah satu jenis diagram struktural dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan secara terperinci struktur internal dari suatu sistem berbasis objek. Diagram ini menyajikan representasi visual mengenai kelas-kelas yang terdapat dalam sistem, termasuk atribut (data atau properti), metode (fungsi atau perilaku), serta relasi antar kelas, seperti asosiasi, pewarisan (*inheritance*), dan agregasi.

Melalui *class diagram*, pengembang dapat memahami bagaimana setiap objek dalam sistem saling berinteraksi dan bagaimana struktur data serta fungsionalitasnya diorganisasikan. Oleh karena itu, *class diagram* ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object-oriented karena gambaran dari class diagram cukup mudah untuk digunakan. (Sumirat et al., 2023). Adapun simbol-simbol yang digunakan pada *class diagram* sebagai berikut:

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
2		<i>Nary Association</i>	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.
3		<i>Class</i>	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
4		<i>Collaboration</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor
5		<i>Realization</i>	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
6		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan memengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
7		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya

Gambar 2.10 class diagram

2.18. Struktur Navigasi

Struktur navigasi merupakan representasi hierarkis dari susunan halaman dalam sebuah situs web yang menggambarkan keterkaitan logis antar konten dan fungsionalitas yang tersedia di dalamnya. Struktur ini berfungsi sebagai peta konseptual yang memandu pengguna dalam menelusuri informasi secara sistematis dan efisien. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengelompokan dari struktur navigasi terdiri kebutuhan terhadap objek yang akan disajikan, tingkat kemudahan penggunaan bagi pengguna, sifat interaktif dari sistem navigasi, serta tingkat

kemudahan dalam proses perancangannya. Struktur navigasi memiliki 4 struktur berbeda, yaitu:

2.18.1. Navigasi Linear

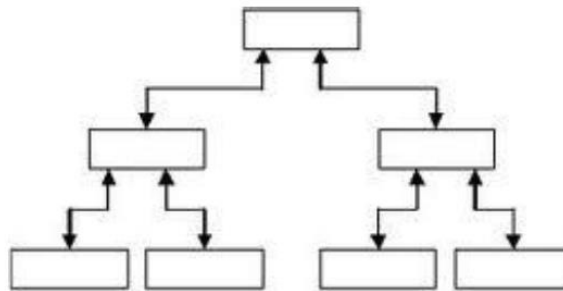
Struktur navigasi linier merupakan bentuk susunan halaman pada sebuah situs web yang disusun secara berurutan sesuai dengan alur tertentu. Dalam model ini, pengguna hanya dapat mengakses halaman secara bertahap, yakni berpindah ke halaman berikutnya atau kembali ke halaman sebelumnya secara langsung. Akses secara melompati dua atau lebih halaman tidak dimungkinkan, karena alur navigasi dibatasi untuk mengikuti urutan linier yang telah ditentukan.



Gambar 2.11 navigasi linear

2.18.2. Struktur Navigasi Hirarki

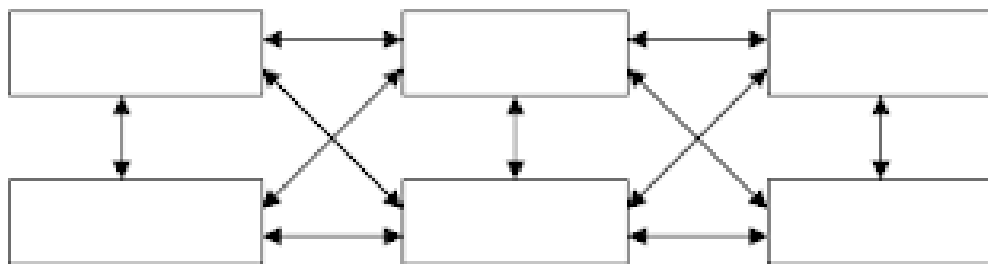
Struktur navigasi hierarkis adalah pendekatan dalam perancangan halaman web yang menyusun konten secara bertingkat melalui sistem percabangan, berdasarkan klasifikasi atau kriteria tertentu. Dalam konfigurasi ini, terdapat halaman utama yang berfungsi sebagai titik awal atau pusat navigasi, yang dikenal sebagai *Master Page*. Halaman utama ini memiliki cabang berupa halaman-halaman turunan yang disebut *Slave Page*, yang menyediakan informasi pendukung. Saat salah satu halaman turunan diakses oleh pengguna, halaman tersebut akan mengambil peran sebagai *Master Page* baru dan menampilkan cabang-cabang berikutnya.



Gambar 2.12 navigasi hirarki

2.18.3. Struktur Navigasi Non-Linier

Struktur navigasi non-linier, atau yang dikenal juga sebagai struktur tidak berurutan, merupakan bentuk pengembangan dari navigasi linier yang lebih fleksibel. Dalam struktur ini, navigasi antar halaman dapat dilakukan secara bercabang tanpa mengikuti urutan tertentu. Meskipun terdapat percabangan, karakteristik navigasi non-linier berbeda dengan model hierarkis, karena setiap halaman berada pada tingkat yang setara. Artinya, tidak ada pembagian peran antara *Master Page* (halaman utama) dan *Slave Page* (halaman pendukung). Setiap halaman dapat diakses secara langsung dan independen, sehingga memberikan kebebasan lebih besar kepada pengguna dalam menjelajahi konten situs web.

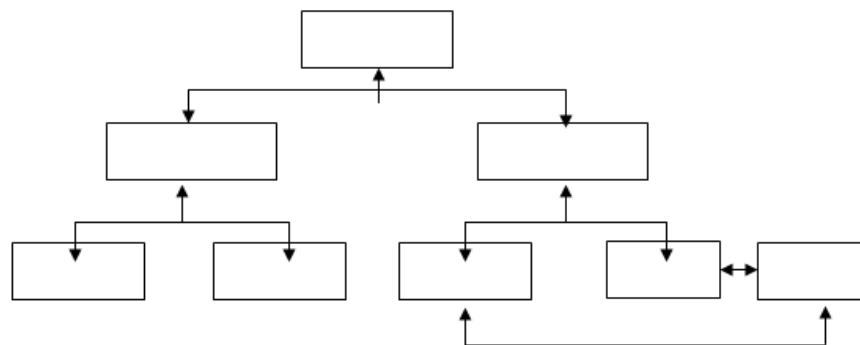


Gambar 2.13 navigasi non-linear

2.18.4. Struktur Navigasi Campuran

Struktur navigasi campuran, yang sering disebut juga sebagai struktur navigasi bebas (*free-form navigation*), merupakan kombinasi dari berbagai jenis struktur navigasi seperti linier, hirarkis, dan non-linier. Model ini dirancang untuk

mengakomodasi kebutuhan interaksi pengguna yang lebih kompleks dan fleksibel dalam menjelajahi halaman-halaman situs web. Dengan mengintegrasikan keunggulan dari masing-masing jenis struktur navigasi, pendekatan campuran memungkinkan penciptaan alur navigasi yang lebih dinamis, efisien, dan menarik secara visual. Selain meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna (user experience), struktur ini juga memungkinkan pengelompokan konten yang lebih strategis, sehingga relevansi informasi dapat disesuaikan dengan tujuan dan preferensi pengguna. Oleh karena itu, struktur navigasi campuran sering menjadi pilihan utama dalam pengembangan website berskala besar maupun aplikasi web interaktif yang memerlukan tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi.



Gambar 2.14 navigasi campuran

2.19. *Black Box Texting*

Metode *black box testing* merupakan pendekatan pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam sistem aplikasi, seperti ketidaksesuaian fungsi yang diharapkan maupun ketidakhadiran elemen antarmuka aplikasi, termasuk menu yang seharusnya tersedia. Dalam *black box testing* terdapat beberapa teknik pengujian salah satu yang dapat digunakan yaitu teknik equivalence partitions. Tujuan menggunakan teknik ini untuk mencari kesalahan pada:

- Fungsi yg salah atau hilang,
- Kesalahan pada interface,
- Kesalahan pada struktur data atau akses database, ·
- Kesalahan performansi, ·
- Kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir (Uminingsih et al., 2022).

2.20. *User Acceptance Testing* (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) adalah tahap akhir dalam proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan dan siap digunakan. Menurut (Elok, Hayono, dan Rahayu, 2020). *User Acceptance Testing* (UAT) tidak hanya berfokus pada pemenuhan spesifikasi sistem dan kelayakan operasional, tetapi juga berperan sebagai mekanisme validasi untuk menentukan sejauh mana sistem dapat diterima oleh pengguna akhir.